

Laboratorul 5

1. a) Expresii cu paranteze:

$10(4(2(0,0), 5(0, 7(0,0))), 15(12(0, 14(0,0)), 16(0, 20(0,0))))$

Forma standard:

Nod	10	4	2	5	7	15	12	14	16	20
Stang	4	2	0	0	0	12	0	0	0	0
Dreapta	15	5	0	7	0	16	14	0	20	0

Reprezentarea tip Tare:

Nod	10	4	2	5	7	15	12	14	16	20
Tare	0	10	4	4	5	10	15	12	15	16

b) Preordine:

10, 4, 2, 5, 7, 15, 12, 14, 16, 20

Postordine:

2, 7, 5, 4, 14, 12, 20, 16, 15, 10

Inordine:

2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20

Payel Marius Florian Adrian

Grupa 22

2. a) Pentru a putea găsi nodul 7 vom începe cheia cu rădăcina arborelui, dacă cheia este mai mică decât nodul curent, atunci căutarea se va continua în subarborele stâng, dacă cheia este mai mare decât nodul curent, atunci se va continua căutarea în subarborele drept, dacă cheia este egală cu nodul curent, atunci căutarea se încheie cu succes.

$$7 < 13 \Rightarrow 3$$

$$7 > 3 \Rightarrow 4$$

$$7 > 4 \Rightarrow 12$$

$$7 < 12 \Rightarrow 10$$

$$7 < 10 \Rightarrow 5$$

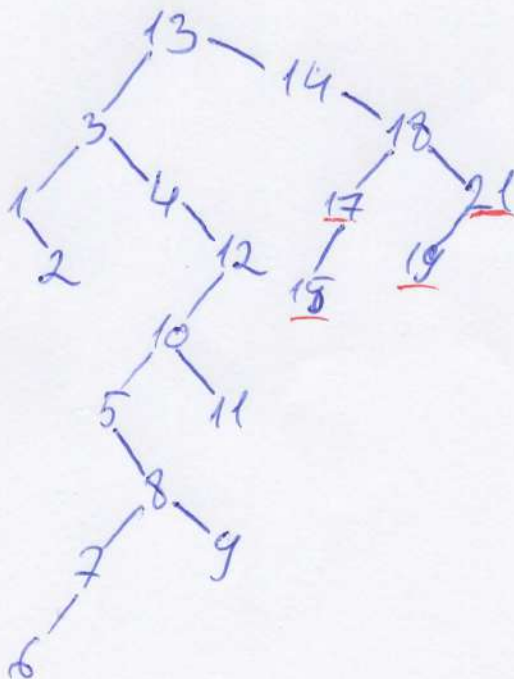
$$7 > 5 \Rightarrow 8$$

$$7 < 8 \Rightarrow 7$$

$$7 = 7 \Rightarrow \text{nod găsit}$$

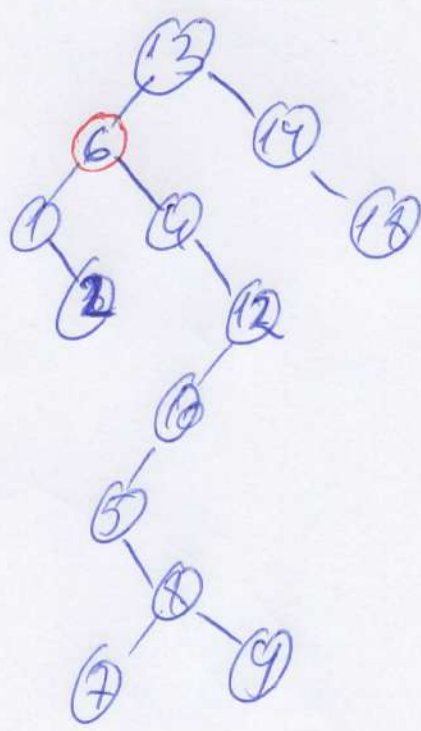
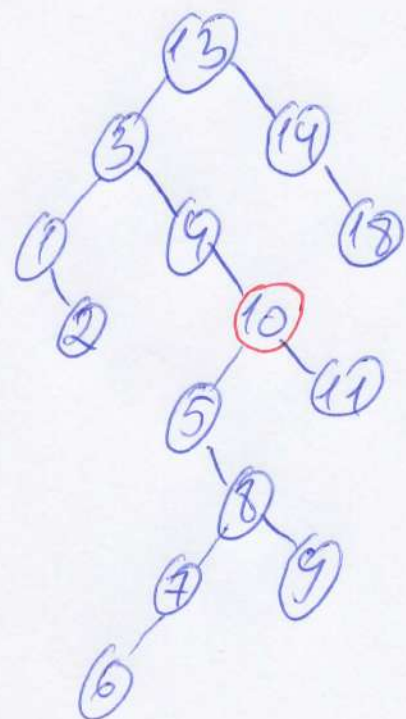
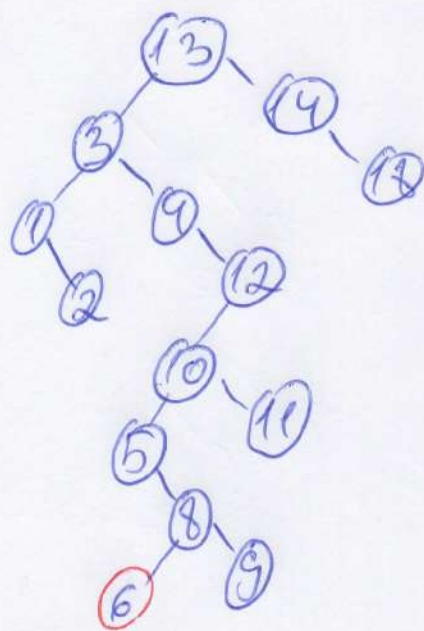
13, 3, 4, 12, 10, 5, 8, 7

b)



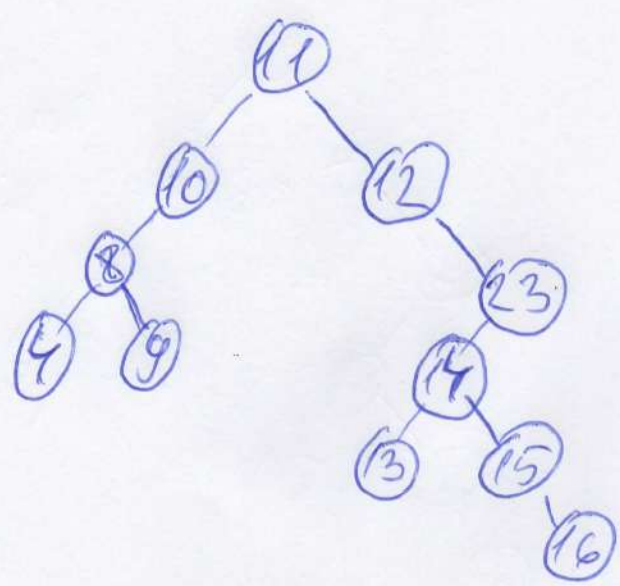
Pavel Marius Florian Adrian
Grupa 22

2. d)



Pavel Marius Florian Adrian
Grupa 22

3.



4.

